GRATIS-LERNHILFE · HYGIENE

Isolations-management

Übertragungswege, 20 Erreger von A bis Z, Schutzausrüstung Schritt für Schritt, Desinfektion, Organisation, Meldepflicht – mit Fällen und Quiz.

Bestehen ist planbar.

Kontakt · Tröpfchen · Luft · PSA · Desinfektion · Recht

20	5	15
Erreger	Fälle	Quizfragen

INHALT

1. Begriffe & Grundlagen
2. Übertragungswege
3. Isolierungsarten im Vergleich
4. Erreger von A bis Z
5. Schutzausrüstung im Detail
6. PSA anlegen & ablegen
7. Händehygiene & Desinfektion
8. Organisation & Transport
9. Meldepflicht & Ausbruch
10. Psyche & Kommunikation
11. Fälle & Quiz
12. Recht & Quellen

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

⚠ Lernhilfe nach KRINKO-Empfehlungen, RKI und TRBA 250. Verbindlich ist immer der Hygieneplan deiner Einrichtung.

1 Begriffe & Grundlagen

Basishygiene (Standardhygiene)

Maßnahmen bei **allen** Patientinnen und Patienten – unabhängig davon, ob ein Erreger bekannt ist: Händehygiene, Schutzausrüstung nach Situation, Aufbereitung von Flächen und Medizinprodukten, Umgang mit Wäsche und Abfall, Husten- und Niesetikette.

Erweiterte Hygienemaßnahmen

Kommen **zusätzlich** zur Basishygiene hinzu, wenn ein Erreger nachgewiesen ist oder vermutet wird. Sie richten sich nach dem **Übertragungsweg**.

Isolierung (Quellenisolierung)

Räumliche Trennung einer infizierten oder besiedelten Person, damit **andere** geschützt werden.

Kohortenisolierung

Mehrere Personen mit **demselben Erreger** (gleicher Typ bzw. gleiches Resistenzmuster) teilen sich ein Zimmer. Spart Einzelzimmer, z. B. bei Noroviren-Ausbrüchen.

Schutzisolierung (Umkehrisolierung)

Schützt eine **stark abwehrgeschwächte** Person vor Erregern aus der Umgebung, z. B. bei schwerer Neutropenie.

Kolonisation (Besiedlung)

Erreger ist nachweisbar, verursacht aber keine Krankheitszeichen. Die Person kann ihn trotzdem **weitergeben**.

Infektion

Erreger dringt ein, vermehrt sich und löst eine Reaktion des Körpers aus (Krankheitszeichen).

Nosokomiale Infektion

Infektion, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer medizinischen Maßnahme entsteht und bei Aufnahme weder vorhanden noch in der Inkubationszeit war (§ 2 IfSG).

Ausbruch

Gehäuftes Auftreten nosokomialer Infektionen, bei denen ein **epidemischer Zusammenhang** wahrscheinlich ist oder vermutet wird (meist ab 2 Fällen).

Screening

Gezielte Abstriche bei Aufnahme oder im Verlauf, um Besiedlungen früh zu erkennen (z. B. MRSA bei Risikopatienten).

> Basishygiene schützt immer. Erweiterte Maßnahmen kommen dazu – sie ersetzen die Basishygiene nie.

2 Übertragungswege

Kontakt

So	Direkt über Hände und Haut oder indirekt über Flächen, Geräte, Wäsche, Toiletten.
Beispiele	MRSA, VRE, MRGN, C. difficile, Noroviren, Rotaviren, Skabies
Schutz	Kittel + Handschuhe bei Kontakt mit Patient oder Umgebung, konsequente Händedesinfektion, patientenbezogene Utensilien

Tröpfchen

So	Größere Tröpfchen beim Husten, Niesen, Sprechen. Sie sinken schnell ab – Reichweite meist 1–2 m. Oft zusätzlich Kontakt über Hände und Flächen.
Beispiele	Influenza, RSV, Pertussis, Meningokokken, Mumps, Röteln, SARS-CoV-2 (auch Aerosole)
Schutz	Medizinische Gesichtsmaske (MNS) beim Betreten bzw. bei engem Kontakt, Abstand, Patient trägt MNS außerhalb des Zimmers

Luft (aerogen)

So	Sehr kleine Partikel (Tröpfchenkerne, Aerosole) schweben lange in der Luft und werden über weite Strecken getragen – auch in Nachbarräume.
Beispiele	Offene Lungentuberkulose, Masern, Windpocken, disseminierter Herpes zoster
Schutz	Einzelzimmer mit geschlossener Tür, FFP2-Maske (Atemschutz), bei Masern und Windpocken nur immunes Personal

Blut & Körperflüssigkeiten

So	Über Stich- und Schnittverletzungen, Schleimhautkontakt oder nicht intakte Haut.
Beispiele	Hepatitis B und C, HIV
Schutz	**Keine Isolierung nötig** – Basishygiene, Handschuhe, sichere Instrumente, kein Recapping, Hepatitis-B-Impfung

3 Isolierungsarten im Vergleich

	Kontakt	Tröpfchen	Luft (aerogen)
Zimmer	Einzelzimmer oder Kohorte nach Hygieneplan; eigene Toilette bei Durchfall	Einzelzimmer oder Kohorte; Abstand zu anderen	Einzelzimmer, Tür **geschlossen**; Schleuse/Unterdruck, wenn vorhanden
Schutzkittel	Ja, bei Kontakt mit Patient oder Umgebung	Bei engem Kontakt/Sekreten	Nach Hygieneplan
Handschuhe	Ja, bei Kontakt mit Patient oder Umgebung	Nach Basishygiene	Nach Basishygiene
Maske	MNS nur bei Spritz-/Aerosolgefahr	**MNS** beim Betreten bzw. engem Kontakt	**FFP2** (TB); bei Masern/Varizellen nur immunes Personal
Patient außerhalb	Frische Kleidung, Hände desinfizieren, Wunden abdecken	Trägt **MNS**	Trägt **MNS**
Tür	Darf offen sein (Hygieneplan)	Möglichst geschlossen	**Immer geschlossen**

SCHUTZISOLIERUNG (UMKEHRISOLIERUNG)

- **Wer?** Z. B. schwere Neutropenie (Neutrophile < 500/µl), nach Stammzelltransplantation, unter intensiver Chemotherapie
- Einzelzimmer, Tür geschlossen; je nach Klinik gefilterte Luft (HEPA) oder Überdruck
- Konsequente Händedesinfektion **vor jedem Betreten**; Schutzkittel/MNS nach Hygieneplan
- Personal und Besuch mit **Infektzeichen** (Schnupfen, Husten, Fieber, Herpes) betreten das Zimmer nicht – oder nur nach Absprache mit MNS
- Keine Topfpflanzen, keine Blumenerde, keine Schnittblumen (Schimmelpilze, Wasserkeime)
- Ernährung nach hausinterner Vorgabe (z. B. keine Rohmilchprodukte, kein rohes Fleisch)
- Isolierte Person zuerst versorgen, nicht nach einem infektiösen Patienten
- Fieber bei Neutropenie ist ein **Notfall** – sofort Ärztin/Arzt informieren
- Beim Verlassen des Zimmers trägt die Person nach Vorgabe einen MNS oder eine FFP2-Maske (ohne Ventil)

4 Erreger von A bis Z

Kontakt (Sporen, fäkal-oral)

Clostridioides difficile (CDI)

Unterbringung	Einzelzimmer mit **eigener Toilette**, Kohortierung möglich
Schutz	Kittel + Handschuhe bei jedem Kontakt
Desinfektion	Hände: desinfizieren **und anschließend waschen** (Sporen werden mechanisch entfernt). Flächen: **sporozid** (z. B. Peressigsäure oder andere Sauerstoffabspalter)
Dauer	Frühestens **48 Stunden nach Ende der Durchfälle** (Hygieneplan)
Wichtig	Auslöser oft Antibiotika. Steckbecken/Toilette patientenbezogen. Schwere Verläufe sind meldepflichtig (§ 6 IfSG).

Blut und Körperflüssigkeiten

Hepatitis B / C, HIV

Unterbringung	**Keine Isolierung**, normales Zimmer
Schutz	Basishygiene: Handschuhe bei Blutkontakt, Schutzbrille bei Spritzgefahr
Desinfektion	Begrenzt viruzid (behüllte Viren)
Dauer	–
Wichtig	Wichtigster Schutz: **Hepatitis-B-Impfung**, sichere Instrumente, kein Recapping, Abwurf direkt am Einsatzort. Nach Nadelstich sofort Durchgangsarzt/Betriebsarzt (Postexpositionsprophylaxe).

Lokalisiert: Kontakt mit Bläscheninhalt · Disseminiert: auch aerogen

Herpes zoster (Gürtelrose)

Unterbringung	Lokalisiert: Läsionen abdecken, Einzelzimmer nach Hygieneplan · Disseminiert oder Immunsupprimierte: wie Windpocken
Schutz	Handschuhe bei Kontakt mit Läsionen; bei Disseminierung nur immunes Personal
Desinfektion	Begrenzt viruzid
Dauer	Bis alle Bläschen verkrustet sind
Wichtig	Nicht immune Schwangere und Abwehrgeschwächte fernhalten.

Tröpfchen (und Kontakt über Hände/Flächen)

Influenza

Unterbringung	Einzelzimmer oder Kohorte (gleicher Erreger)
Schutz	MNS beim Betreten; bei aerosolbildenden Maßnahmen (z. B. Absaugen, Bronchoskopie) FFP2 nach Hygieneplan; Kittel/Handschuhe bei Kontakt mit Sekreten
Desinfektion	Begrenzt viruzid
Dauer	Nach Hygieneplan, meist bis etwa 7 Tage nach Erkrankungsbeginn bzw. bis zur Besserung (bei Abwehrschwäche länger)
Wichtig	Jährliche **Grippeimpfung** für Personal empfohlen (STIKO). Erkranktes Personal bleibt zu Hause.

Luft (aerogen) – sehr ansteckend

Masern

Unterbringung	Einzelzimmer, Tür geschlossen, möglichst mit Schleuse/Unterdruck
Schutz	**Nur Personal mit nachgewiesener Immunität** (Masernschutz, § 20 IfSG); Atemschutz nach Hygieneplan
Desinfektion	Begrenzt viruzid
Dauer	Bis 4 Tage nach Beginn des Hautausschlags
Wichtig	Meldepflicht schon bei **Verdacht** (§ 6 IfSG). Nicht immune Kontaktpersonen ermitteln (Riegelungsimpfung möglich).

Tröpfchen

Meningokokken (Meningitis/Sepsis)

Unterbringung	Einzelzimmer
Schutz	MNS bei engem Kontakt, Kittel/Handschuhe bei Kontakt mit Sekreten
Desinfektion	Bakterizid
Dauer	Bis **24 Stunden nach Beginn** der wirksamen Antibiotikatherapie
Wichtig	Meldepflicht schon bei Verdacht. Enge Kontaktpersonen erhalten nach ärztlicher Anordnung eine **Chemoprophylaxe**.

Kontakt

MRGN – 3MRGN

Unterbringung	KRINKO: in **Normalbereichen** meist Basishygiene, in **Risikobereichen** (z. B. Intensiv, Neonatologie, Hämato-Onkologie) Isolierung – der Hygieneplan entscheidet
Schutz	Bei Isolierung Kittel + Handschuhe bei Kontakt
Desinfektion	Bakterizid
Dauer	Nach Hygieneplan (Besiedlung oft lang anhaltend)
Wichtig	MRGN = multiresistente gramnegative Stäbchen (z. B. E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter). „3“ = resistent gegen 3 von 4 Antibiotikagruppen.

Kontakt

MRGN – 4MRGN

Unterbringung	**In allen Bereichen Einzelzimmer**
Schutz	Kittel + Handschuhe bei Kontakt mit Patient und Umgebung
Desinfektion	Bakterizid; besondere Sorgfalt bei Waschbecken/Siphons (Reservoir)
Dauer	Nach Hygieneplan, meist für den gesamten Aufenthalt
Wichtig	Auch gegen Carbapeneme resistent – kaum noch Therapieoptionen. Nachweise bei Acinetobacter und Enterobacterales mit Carbapenem-Resistenz sind meldepflichtig (§ 7 IfSG).

Kontakt (bei Besiedlung der Atemwege auch Tröpfchen)

MRSA

Unterbringung	KRINKO: Einzelzimmer mit eigener Nasszelle empfohlen, Kohortierung möglich
Schutz	Kittel + Handschuhe bei Kontakt mit Patient und Umgebung; MNS bei Tätigkeiten mit Spritz- oder Aerosolgefahr (z. B. Absaugen, Verbandwechsel) bzw. nach Hygieneplan
Desinfektion	Bakterizid
Dauer	Nach erfolgreicher **Sanierung**: Kontrollabstriche frühestens 3 Tage nach Sanierungsende an 3 aufeinanderfolgenden Tagen negativ
Wichtig	Sanierung nach ärztlicher Anordnung, z. B. Nasensalbe (Mupirocin 3× täglich über 5 Tage), antiseptische Ganzkörper- und Haarwaschung, Mund-Rachen-Antiseptik, täglicher Wäschewechsel, persönliche Gegenstände desinfizieren. Nachweis in Blut oder Liquor meldepflichtig (§ 7 IfSG).

Tröpfchen

Mumps

Unterbringung	Einzelzimmer
Schutz	MNS; nicht immunes Personal möglichst nicht einsetzen
Desinfektion	Begrenzt viruzid
Dauer	Bis 5 Tage nach Beginn der Ohrspeicheldrüsenschwellung
Wichtig	Meldepflichtig (§ 6 IfSG).

Kontakt (fäkal-oral) – beim Erbrechen auch Tröpfchen/Aerosole

Noroviren

Unterbringung	Einzelzimmer oder Kohorte mit **eigener Toilette**
Schutz	Kittel + Handschuhe; **MNS** bei Kontakt mit erbrechenden Personen bzw. bei Aerosolgefahr
Desinfektion	Hände und Flächen mit Mittel, das gegen Noroviren wirkt: mindestens **„begrenzt viruzid PLUS“** oder viruzid
Dauer	Frühestens **48 Stunden nach Ende der Symptome**
Wichtig	Sehr wenige Viren reichen für eine Ansteckung. Erkranktes Personal frühestens 48 Stunden nach Symptomende zurück. Häufungen sind meldepflichtig (§ 6 IfSG).

Tröpfchen

Pertussis (Keuchhusten)

Unterbringung	Einzelzimmer
Schutz	MNS
Desinfektion	Bakterizid
Dauer	Bis **5 Tage nach Beginn** der Antibiotikatherapie
Wichtig	Für Säuglinge lebensgefährlich (Apnoen). Impfschutz des Personals prüfen. Meldepflichtig (§ 6 IfSG).

Tröpfchen

Röteln

Unterbringung	Einzelzimmer
Schutz	MNS; nur immunes Personal, **keine nicht immunen Schwangeren**
Desinfektion	Begrenzt viruzid
Dauer	Bis etwa 1 Woche nach Beginn des Ausschlags
Wichtig	Gefahr für das ungeborene Kind (Rötelnembryopathie). Meldepflichtig (§ 6 IfSG).

Kontakt (fäkal-oral)

Rotaviren

Unterbringung	Einzelzimmer oder Kohorte mit eigener Toilette
Schutz	Kittel + Handschuhe
Desinfektion	Mindestens **„begrenzt viruzid PLUS“**
Dauer	Frühestens 48 Stunden nach Symptomende (Hygieneplan)
Wichtig	Häufig bei Säuglingen und Kleinkindern. Meldepflichtig (§ 7 IfSG, Labornachweis).

Tröpfchen und Kontakt (Hände, Flächen)

RSV

Unterbringung	Einzelzimmer oder Kohorte
Schutz	MNS, Kittel + Handschuhe bei Kontakt
Desinfektion	Begrenzt viruzid
Dauer	Nach Hygieneplan, meist bis zum Ende der Symptome
Wichtig	Gefährlich für Frühgeborene, Säuglinge und ältere Menschen.

Tröpfchen und Aerosole

SARS-CoV-2

Unterbringung	Einzelzimmer oder Kohorte
Schutz	Nach aktuellem Hygieneplan, häufig FFP2; Kittel/Handschuhe bei Kontakt
Desinfektion	Begrenzt viruzid
Dauer	Nach Hygieneplan
Wichtig	Vorgaben haben sich mehrfach geändert – immer den aktuellen Hygieneplan prüfen.

Kontakt (längerer Hautkontakt); bei Scabies crustosa auch über Wäsche und Flächen

Skabies (Krätze)

Unterbringung	Einzelzimmer, bei Scabies crustosa strikt
Schutz	**Langärmeliger Kittel + Handschuhe** bei Körperkontakt
Desinfektion	Händedesinfektion wirkt gegen Milben **nicht sicher** – Handschuhe sind entscheidend; Wäsche bei mindestens 50 °C waschen
Dauer	Nach Abschluss der Behandlung nach ärztlicher Vorgabe
Wichtig	Kontaktpersonen werden oft mitbehandelt. Juckreiz kann nach der Behandlung noch Wochen bestehen.

Luft (aerogen)

Tuberkulose (offene Lungen-TB)

Unterbringung	Einzelzimmer, **Tür geschlossen**, möglichst Schleuse/Unterdruck
Schutz	**FFP2-Maske** (Dichtsitz prüfen); bei besonderen Tätigkeiten (z. B. Bronchoskopie, resistente TB) ggf. FFP3 nach Hygieneplan; Patient trägt MNS außerhalb des Zimmers
Desinfektion	**Tuberkulozid** bzw. mykobakterizid
Dauer	Nur nach **ärztlicher Entscheidung** (Befunde, Therapieverlauf – in der Regel negative Sputumproben)
Wichtig	Meldepflicht für Erkrankung und Tod (§ 6 IfSG). Kontaktpersonen werden über das Gesundheitsamt untersucht.

Kontakt

VRE

Unterbringung	Nach Risikobewertung (KRINKO 2018); in Risikobereichen Einzelzimmer
Schutz	Kittel + Handschuhe bei Kontakt
Desinfektion	Bakterizid; Erreger sehr **umweltstabil** – gründliche Flächendesinfektion
Dauer	Nach Hygieneplan
Wichtig	VRE = Vancomycin-resistente Enterokokken. Besiedlung des Darms oft über Monate.

Luft (aerogen) und Kontakt

Windpocken (Varizellen)

Unterbringung	Einzelzimmer, Tür geschlossen
Schutz	**Nur immunes Personal**
Desinfektion	Begrenzt viruzid
Dauer	Bis **alle Bläschen verkrustet** sind (meist 5–7 Tage nach Beginn des Ausschlags)
Wichtig	Nicht immune Schwangere und Abwehrgeschwächte fernhalten. Meldepflichtig (§ 6 IfSG).

5 Schutzausrüstung im Detail

MASKEN

Medizinische Gesichtsmaske (MNS, „OP-Maske“) EN 14683

Schützt vor allem **andere** vor deinen Tröpfchen und dich vor Spritzern auf Mund und Nase. Sitzt nicht dicht – kein Atemschutz gegen Aerosole.
Wann: Tröpfcheninfektionen, Spritzgefahr, Patient außerhalb des Zimmers

FFP2-Maske EN 149

Atemschutz: filtert mindestens 94 % der Partikel, wenn sie **dicht sitzt**. Ein Bart oder falsch geformter Nasenbügel macht sie undicht. Tragezeiten nach Arbeitsschutz (DGUV) und Hygieneplan beachten.
Wann: Aerogene Erreger (z. B. offene Tuberkulose), aerosolbildende Maßnahmen nach Hygieneplan

FFP3-Maske EN 149

Filtert mindestens 99 % der Partikel. Höherer Atemwiderstand.
Wann: Nur bei besonderen Tätigkeiten nach Gefährdungsbeurteilung (z. B. Bronchoskopie bei resistenter TB)

Maske mit Ausatemventil –

Schützt nur die tragende Person – die Ausatemluft geht **ungefiltert** nach außen.
Wann: Nicht geeignet, wenn andere geschützt werden sollen (z. B. bei Schutzisolierung, im OP)

FFP2: DICHTSITZ PRÜFEN

1. Maske mit beiden Händen anfassen, Bänder hinter den Kopf bzw. die Ohren
2. Nasenbügel mit beiden Zeigefingern an die Nase **anmodellieren** (nicht kneifen)
3. Maske mit den Händen abdecken und **kräftig ausatmen**: Es darf keine Luft am Rand entweichen
4. **Kräftig einatmen**: Die Maske zieht sich leicht an das Gesicht
5. Bei Undichtigkeit neu anpassen oder eine andere Größe/ein anderes Modell nehmen

SCHUTZKITTEL

- Langärmelig mit Bündchen, schließt im Rücken
- **Flüssigkeitsdicht**, wenn Durchfeuchtung droht (z. B. Erbrechen, Durchfall, Waschen)
- Wird **patientenbezogen** und nur im Zimmer getragen – nicht auf dem Flur
- Bei Durchfeuchtung oder sichtbarer Verschmutzung sofort wechseln
- Wiederverwendung nur, wenn der Hygieneplan es ausdrücklich regelt (dann Innenseite nach innen, im Zimmer aufhängen)

HANDSCHUHE

- Medizinische Einmalhandschuhe (EN 455); beim Umgang mit Desinfektionsmitteln chemikalienbeständige Handschuhe (EN ISO 374)
- Erst nach der Händedesinfektion anziehen – Hände müssen **trocken** sein
- Bündchen **über** die Kittelärmel ziehen
- **Wechseln** zwischen Patienten, von unrein zu rein und bei Beschädigung
- Nach dem Ausziehen **immer** Hände desinfizieren – Handschuhe haben Mikroperforationen
- Mit Handschuhen keine Türklinken, Telefone, Kurven oder Kugelschreiber anfassen

6 PSA anlegen & ablegen

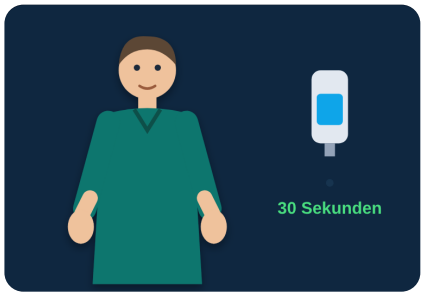
SCHUTZAUSRÜSTUNG ANLEGEN – VOR DEM ISOLIERZIMMER BZW. IN DER SCHLEUSE



SCHRITT 1

Vorbereiten

Schmuck an Händen und Unterarmen ablegen, lange Haare zusammenbinden. PSA vor dem Zimmer bereitlegen und auf die **richtige Größe** achten. Alle Tätigkeiten im Zimmer vorher planen.



SCHRITT 2

Hände desinfizieren

Hygienische Händedesinfektion: Hohlhand voll Mittel, alle Flächen benetzen, mindestens 30 Sekunden (Herstellerangabe).



SCHRITT 3

Schutzkittel anziehen

Langärmeligen Kittel anziehen, **im Rücken schließen** (Bänder am Hals und an der Taille). Er muss die Arbeitskleidung vollständig bedecken. Bei Durchfeuchtungsgefahr flüssigkeitsdicht.



SCHRITT 4

Maske aufsetzen

MNS bei Tröpfcheninfektionen, **FFP2** bei aerogenen Erregern (z. B. Tuberkulose). Nasenbügel anmodellieren und bei FFP2 den **Dichtsitz prüfen**: kräftig aus- und einatmen – keine Luft am Rand.



SCHRITT 5

Schutzbrille aufsetzen

Schutzbrille oder Visier, wenn mit **Spritzern oder Aerosolen** zu rechnen ist (z. B. Absaugen, Erbrechen) bzw. nach Hygieneplan. Nur am Bügel anfassen.



SCHRITT 6

Hände desinfizieren, Handschuhe an

Nochmals **Hände desinfizieren** und trocknen lassen. Handschuhe anziehen und die Bündchen **über die Kittelärmel** ziehen. Jetzt erst das Zimmer betreten.

Merke: Anlegen: Hände desinfizieren → Kittel → Maske → Brille → Hände desinfizieren → Handschuhe über die Ärmel.

SCHUTZAUSRÜSTUNG ABLEGEN – OHNE DICH SELBST ZU KONTAMINIEREN



SCHRITT 1

Handschuhe ausziehen

Im Zimmer, nahe der Tür: Den ersten Handschuh an der **Außenseite** fassen und abziehen, in der behandschuhten Hand halten. Mit dem Finger **unter** den zweiten Handschuh fahren und ihn über den ersten stülpen. Direkt abwerfen.



SCHRITT 2

Hände desinfizieren

Sofort **Hände desinfizieren** – Handschuhe haben winzige Löcher, beim Ausziehen gelangen Erreger leicht an die Hände.



SCHRITT 3

Kittel ausziehen

Bänder öffnen (Nacken zuerst). Den Kittel an den Schultern von innen fassen und nach vorn abziehen, dabei die **Außenseite nach innen rollen**. Nicht schütteln, direkt in Abwurf bzw. Wäschesack.



SCHRITT 4

Schutzbrille abnehmen

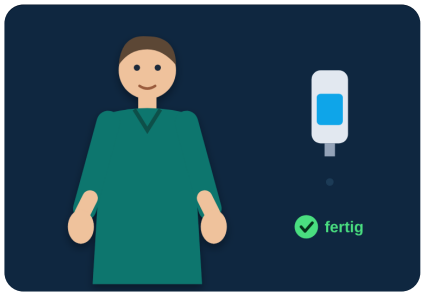
Brille nur an den **Bügeln** bzw. am Band hinten fassen und nach vorn abnehmen – nie an der Vorderseite. Mehrwegbrillen nach Hygieneplan desinfizieren.



SCHRITT 5

Maske abnehmen

Bei **aerogenen Erregern** die FFP2-Maske erst **außerhalb des Zimmers** bzw. in der Schleuse abnehmen. Nur an den Bändern anfassen, Vorderseite nicht berühren, direkt entsorgen.



SCHRITT 6

Hände desinfizieren

Zum Schluss nochmals eine **hygienische Händedesinfektion**. Erst danach Kurve, Telefon oder Türklinken anfassen.

Merke: Ablegen: Handschuhe → Hände desinfizieren → Kittel → Brille → Maske (bei Luftübertragung draußen) → Hände desinfizieren.

7 Händehygiene & Desinfektion

- 5 Momente: **vor** Patientenkontakt · **vor** aseptischen Tätigkeiten · **nach** Kontakt mit infektiösem Material · **nach** Patientenkontakt · **nach** Kontakt mit der Patientenumgebung
- Ausreichend Mittel (ca. 3–5 ml, Hohlhand voll), alle Hautflächen benetzen, Einwirkzeit nach Hersteller (meist **30 Sekunden**), Hände bleiben während der ganzen Zeit feucht
- Kurze, unlackierte Nägel, keine künstlichen Nägel, **kein Schmuck** an Händen und Unterarmen (TRBA 250)
- Händedesinfektion ist **schonender** als Händewaschen – waschen nur bei sichtbarer Verschmutzung und bei Sporen (C. difficile)
- Hautpflege gehört dazu: rissige Haut lässt sich schlechter desinfizieren

WIRKBEREICHE

Wirkbereich	Wirkt gegen	Beispiel
Bakterizid	Bakterien (ohne Sporen und Mykobakterien)	z. B. MRSA, MRGN, VRE
Levurozid / fungizid	Hefepilze bzw. alle Pilze	z. B. Candida
Tuberkulozid / mykobakterizid	Tuberkulose-Erreger bzw. alle Mykobakterien	Offene Tuberkulose
Begrenzt viruzid	Nur **behüllte** Viren	z. B. Influenza, SARS-CoV-2, HBV, HCV, HIV, Herpes
Begrenzt viruzid PLUS	Behüllte Viren **plus** Adeno-, Noro- und Rotaviren	Noroviren, Rotaviren
Viruzid	Alle Viren, auch unbehüllte	z. B. Hepatitis A, Polio
Sporizid	Bakteriensporen	**C. difficile**

8 Organisation & Transport

Türschild

Hinweis an der Tür **ohne Diagnose oder Erregernamen** (Datenschutz, Schweigepflicht), z. B. „Bitte vor Betreten im Stationszimmer melden“ oder ein Symbol nach Hausstandard.

Information

Isolierung in Kurve, Pflegedokumentation, Übergabe und bei Verlegung/Entlassung weitergeben. Weiterbehandelnde (Funktionsabteilungen, Rettungsdienst, Pflegeheim) informieren.

Vorraum / vor der Tür

PSA, Händedesinfektionsmittel und Abwurf griffbereit. Bei aerogenen Erregern Schleuse nutzen, beide Türen nie gleichzeitig öffnen.

Material im Zimmer

Nur so viel wie nötig – Überschuss muss bei Entlassung oft verworfen werden. Stethoskop, Blutdruckmanschette, Thermometer, Staubinde **patientenbezogen** im Zimmer lassen.

Arbeitsablauf

Tätigkeiten **bündeln**, alles vorher richten. Isolierte möglichst **zuletzt** versorgen (Ausnahme: Schutzisolierung – zuerst).

Wäsche

Im Zimmer in den Wäschesack, nicht schütteln, nicht auf den Boden. Feuchte Wäsche in einen flüssigkeitsdichten Sack. Kennzeichnung nach Hygieneplan.

Abfall

Meist als normaler Krankenhausabfall (AS 18 01 04) im Zimmer entsorgen. Nur bei bestimmten Erregern bzw. Materialien als gefährlicher Abfall (AS 18 01 03*) – Hygieneplan.

Geschirr

Normale maschinelle, thermische Aufbereitung reicht. Kein Einmalgeschirr nötig.

Steckbecken & Toilette

Patientenbezogen, Aufbereitung im Steckbeckenspüler (thermisch). Bei Durchfall eigene Toilette.

Reinigung

Mindestens täglich Wischdesinfektion der patientennahen Flächen (Nachttisch, Bettgitter, Klingel, Türklinke) mit geeignetem Wirkbereich.

Besuch

Besucher anleiten: Händedesinfektion beim Betreten und Verlassen, Schutzkleidung nach Hygieneplan, nicht auf das Bett setzen, keine anderen Zimmer besuchen.

Aufhebung

Nur auf ärztliche Anordnung bzw. nach den Kriterien im Hygieneplan. Danach **Schlussdesinfektion**: alle Flächen und Geräte, Wechsel von Vorhängen, Einmalmaterial verwerfen, Bett aufbereiten.

TRANSPORT & UNTERSUCHUNGEN

1. Ist der Transport **wirklich nötig**? Kann die Untersuchung im Zimmer stattfinden?
2. **Zielbereich und Transportdienst vorher informieren** – möglichst Termin am Ende des Programms
3. Patient: frische Kleidung bzw. frisches Laken, **Hände desinfizieren**, Wunden/Drainagen/Stoma sicher abdecken
4. Bei Tröpfchen- oder aerogener Übertragung trägt der Patient einen **MNS** (wenn tolerierbar)
5. Begleitpersonal trägt PSA nur bei **direktem Kontakt** – Kittel/Handschuhe nicht über den Flur tragen
6. Kontakt zu anderen Patienten vermeiden, Wartebereiche meiden
7. Danach Bett/Rollstuhl/Trage und alle Kontaktflächen desinfizieren

9 Meldepflicht & Ausbruch

§ 6 IfSG – Ärztin/Arzt meldet

Namentlich u. a. Verdacht, Erkrankung oder Tod bei: Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Pertussis, Meningokokken-Meningitis/-Sepsis, behandlungsbedürftige Tuberkulose, schwere C.-difficile-Infektion. Außerdem akute infektiöse Gastroenteritis bei Beschäftigten in Lebensmittelbereichen oder bei ≥ 2 Fällen mit vermutetem Zusammenhang.

§ 7 IfSG – Labor meldet

Erregernachweise, z. B. MRSA in Blut oder Liquor, Carbapenem-resistente Enterobacterales und Acinetobacter (Infektion oder Kolonisation), Noroviren, Rotaviren, Influenza.

§ 6 Abs. 3 IfSG – Ausbruch

Gehäuftes Auftreten nosokomialer Infektionen mit wahrscheinlichem Zusammenhang wird **nichtnamentlich** dem Gesundheitsamt gemeldet – über Hygienefachpersonal bzw. ärztliche Leitung.

§ 23 IfSG – Einrichtung

Surveillance nosokomialer Infektionen und multiresistenter Erreger, Hygieneplan, Einhaltung der KRINKO-Empfehlungen (Stand der Wissenschaft).

Deine Aufgabe in der Pflege

Auffälligkeiten (z. B. mehrere Durchfälle auf Station) **sofort** an Stationsleitung, Ärztin/Arzt und Hygienefachkraft weitergeben. Die Meldung selbst erfolgt über die zuständigen Personen.

10 Psyche & Kommunikation

- Studien zeigen bei isolierten Menschen häufiger **Angst, Niedergeschlagenheit, Einsamkeit** und das Gefühl, „gefährlich“ zu sein.
- Isolierte Patienten erhalten oft **weniger Besuche** vom Team – und Komplikationen (z. B. Stürze, Dekubitus) werden später bemerkt.
- Ältere Menschen und Menschen mit Demenz reagieren häufiger mit **Delir** oder Rückzug.

WAS HILFT?

- **Erklären**, warum isoliert wird, wie lange voraussichtlich und was die Person selbst tun kann
- Sich mit **Namen und Funktion** vorstellen – hinter Maske und Brille ist man kaum zu erkennen
- **Bewusst Zeit nehmen**, Blickkontakt, ruhiger Tonfall – nicht nur „rein, raus“
- Klingel, Telefon, Getränke, Brille, Fernbedienung **in Reichweite**
- Tagesstruktur, Uhr, Kalender; Kontakt zu Angehörigen ermöglichen (z. B. Telefon, Video)
- Keine abwertenden Begriffe („der Keimpatient“, „MRSA-Zimmer“) – auch nicht im Stationszimmer
- Auf Stimmung, Schlaf, Orientierung und Appetit achten und dokumentieren

SO KANNST DU ES SAGEN

> *„Ich bin Patrick, Ihre Pflegefachkraft heute. Die Schutzkleidung trage ich, damit sich der Keim nicht weiter verbreitet – nicht, weil Sie gefährlich sind.“*

> *„Sie dürfen das Zimmer gerade nicht verlassen. Ich komme um 14 Uhr wieder vorbei – drücken Sie gern die Klingel, wenn Sie etwas brauchen.“*

> *„Ihre Angehörigen dürfen Sie besuchen. Ich zeige ihnen gleich, wie sie sich die Hände desinfizieren und den Kittel anziehen.“*

11 Fälle & Quiz

Fall 1: MRSA auf der Unfallchirurgie

Herr K., 78 Jahre, wird nach einem Sturz mit Schenkelhalsfraktur aufgenommen. Er kommt aus einem Pflegeheim. Im Aufnahmescreening wird MRSA im Nasenabstrich nachgewiesen. Morgen ist die Operation.

1. Wie bringst du Herrn K. unter?
   A) Im Vierbettzimmer, MRSA ist nur eine Besiedlung · B) Einzelzimmer mit eigener Nasszelle bzw. nach Hygieneplan, Kohortierung mit anderem MRSA-Patienten möglich · C) Im Zimmer mit einer abwehrgeschwächten Patientin, die ohnehin Schutz braucht · D) Auf dem Flur, bis ein Zimmer frei ist
2. Du machst einen Verbandwechsel an der OP-Wunde. Welche Schutzausrüstung?
   A) Nur Handschuhe · B) Kittel, Handschuhe und – bei Spritz-/Aerosolgefahr bzw. nach Hygieneplan – MNS · C) FFP3-Maske und Kittel · D) Keine – die Wunde ist ja frisch und steril
3. Herr K. muss zum Röntgen. Was ist richtig?
   A) Einfach hinbringen, Röntgen merkt das schon · B) Röntgen vorher informieren, frische Kleidung, Hände desinfizieren, Wunde abgedeckt; danach Transportmittel desinfizieren · C) Herr K. trägt Kittel und Handschuhe · D) Transport nur nachts

Fall 2: Verdacht auf offene Tuberkulose

Frau D., 45 Jahre, liegt seit gestern in einem Zweibettzimmer der Inneren. Sie hustet seit Wochen, hat Nachtschweiß und 8 kg abgenommen. Im Röntgenbild zeigt sich eine Kaverne. Die Ärztin äußert den Verdacht auf eine offene Lungentuberkulose.

1. Was tust du sofort?
   A) Abwarten, bis das Sputum ausgewertet ist · B) Frau D. sofort in ein Einzelzimmer mit geschlossener Tür verlegen, sie trägt bis dahin einen MNS · C) Fenster öffnen und weiterarbeiten · D) Mitpatientin entlassen
2. Welche Maske trägst du beim Betreten?
   A) MNS · B) FFP2-Maske mit Dichtsitzprüfung · C) Keine, wenn Abstand gehalten wird · D) Stoffmaske
3. Was passiert mit der Mitpatientin?
   A) Nichts · B) Sie wird als Kontaktperson erfasst und an Hygiene/Ärztin gemeldet – weitere Schritte über das Gesundheitsamt · C) Sie bekommt sofort Antibiotika · D) Sie wird ebenfalls isoliert, weil sie sicher infiziert ist

Fall 3: Noroviren im Pflegeheim

In der Nacht erbrechen zwei Bewohnerinnen eines Wohnbereichs schwallartig und haben wässrigen Durchfall. Am Morgen klagt eine Kollegin über Übelkeit. Auf dem Wohnbereich leben 28 Menschen.

1. Welches Händedesinfektionsmittel brauchst du?
   A) Jedes Mittel reicht · B) Ein Mittel mit Wirkbereich mindestens „begrenzt viruzid PLUS“ oder viruzid · C) Nur Händewaschen, Desinfektion wirkt nicht · D) Ein rein bakterizides Mittel
2. Die Kollegin fühlt sich krank. Was ist richtig?
   A) Mit MNS weiterarbeiten · B) Nach Hause gehen; Rückkehr frühestens 48 Stunden nach Ende der Symptome (Hygieneplan) · C) Sofort zurück, wenn sie nicht mehr erbricht · D) Nur in der Küche helfen
3. Wen informierst du?
   A) Niemanden, das legt sich · B) Wohnbereichs-/Pflegedienstleitung, Hausärztin und Hygienebeauftragte – die Häufung wird dem Gesundheitsamt gemeldet · C) Nur die Angehörigen · D) Die Presse

Fall 4: Clostridioides difficile

Herr S., 66 Jahre, bekommt seit zehn Tagen Antibiotika wegen einer Pneumonie. Seit gestern hat er sechs wässrige Stühle pro Tag. Der Labornachweis auf C.-difficile-Toxin ist positiv.

1. Wie machst du deine Hände nach dem Kontakt sauber?
   A) Nur desinfizieren · B) Desinfizieren und anschließend gründlich waschen · C) Nur Handschuhe wechseln · D) Nur abtrocknen
2. Welches Flächendesinfektionsmittel?
   A) Ein Mittel auf Alkoholbasis · B) Ein sporozides Mittel nach Hygieneplan (z. B. Peressigsäure) · C) Spülmittel · D) Keines – Herr S. bleibt ja im Bett
3. Wann darf die Isolierung frühestens aufgehoben werden?
   A) Sobald das Antibiotikum abgesetzt ist · B) Frühestens 48 Stunden nach Ende der Durchfälle (Hygieneplan, ärztliche Anordnung) · C) Nach dem ersten festen Stuhl · D) Nach 24 Stunden

Fall 5: Schutzisolierung bei Neutropenie

Frau M., 34 Jahre, hat eine akute Leukämie. Nach der Chemotherapie liegen ihre Neutrophilen bei 300/µl. Ihr Partner möchte Blumen mitbringen; er ist leicht erkältet.

1. Was antwortest du zu den Blumen?
   A) Gern, Blumen heben die Stimmung · B) Keine Topfpflanzen und keine Schnittblumen – Schimmelpilze und Wasserkeime sind gefährlich · C) Nur Kunstblumen aus Stoff · D) Nur Blumen ohne Duft
2. Der Partner ist erkältet. Was ist richtig?
   A) Er darf normal rein · B) Er soll nicht kommen oder nur nach Absprache mit MNS und Händedesinfektion – Alternative Videoanruf · C) Er muss FFP3 tragen · D) Er darf rein, wenn er Abstand hält
3. In welcher Reihenfolge versorgst du deine Patienten?
   A) Frau M. zuletzt · B) Frau M. zuerst – vor infektiösen Patienten · C) Egal · D) Nach Zimmernummer

QUIZ

1. Welche Isolierungsart brauchst du bei offener Lungentuberkulose?
   A) Kontaktisolierung · B) Tröpfchenisolierung · C) Isolierung bei aerogener Übertragung (Luft) · D) Keine
2. Warum steht auf dem Türschild kein Erregername?
   A) Weil der Platz fehlt · B) Datenschutz und Schweigepflicht – und um Stigmatisierung zu vermeiden · C) Weil es keine Rolle spielt · D) Damit Besucher raten
3. Was ziehst du beim Ablegen der PSA zuerst aus?
   A) Maske · B) Kittel · C) Handschuhe · D) Schutzbrille
4. Welcher Wirkbereich reicht bei Noroviren?
   A) Bakterizid · B) Begrenzt viruzid · C) Mindestens begrenzt viruzid PLUS · D) Levurozid
5. Was unterscheidet eine FFP2-Maske von einem MNS?
   A) Nichts · B) FFP2 ist Atemschutz und schützt bei dichtem Sitz die Trägerin vor Partikeln; der MNS schützt vor allem andere · C) Der MNS filtert mehr · D) FFP2 ist nur für Patienten
6. Bei Masern dürfen ins Zimmer …
   A) alle mit FFP2 · B) nur Personal mit nachgewiesener Immunität · C) nur Ärztinnen und Ärzte · D) nur Schwangere
7. Wann wird die Isolierung bei Meningokokken aufgehoben?
   A) Nach 7 Tagen · B) 24 Stunden nach Beginn der wirksamen Antibiotikatherapie · C) Nach Entlassung · D) Wenn das Fieber weg ist
8. Was ist eine Kohortenisolierung?
   A) Jeder Patient im eigenen Zimmer · B) Mehrere Patienten mit demselben Erreger in einem Zimmer · C) Isolierung nur nachts · D) Isolierung im Flur
9. Welche Patienten versorgst du bei einer Schutzisolierung zuerst?
   A) Die schutzisolierte Person · B) Die infektiösen Patienten · C) Egal · D) Den, der klingelt
10. Was gilt für Hepatitis B im Krankenhaus?
    A) Strikte Einzelzimmerisolierung · B) Keine Isolierung – Basishygiene, sichere Instrumente, Impfung · C) FFP2 für alle · D) Kohorte mit HIV-Patienten
11. Ein isolierter Patient muss zum CT. Was ist am wichtigsten?
    A) Er trägt Kittel und Handschuhe · B) Den Zielbereich vorher informieren · C) Schnell durch den Flur · D) Gar nicht transportieren
12. Was wirkt gegen Milben bei Skabies am sichersten?
    A) Alkoholische Händedesinfektion · B) Handschuhe und langärmeliger Kittel bei Körperkontakt · C) Nur Abstand · D) Ein MNS
13. Was bedeutet 4MRGN?
    A) Resistent gegen 4 von 4 Antibiotikagruppen (inkl. Carbapeneme) · B) 4 Patienten mit MRGN · C) Viertes Screening · D) Resistent gegen 4 Desinfektionsmittel
14. Wie lange wirkt die hygienische Händedesinfektion meist ein?
    A) 5 Sekunden · B) 30 Sekunden · C) 3 Minuten · D) Bis die Hände trocken sind, egal wie lange
15. Was hilft gegen die psychische Belastung durch Isolierung?
    A) Möglichst selten ins Zimmer gehen · B) Erklären, vorstellen, bewusst Zeit nehmen, Klingel in Reichweite · C) Die Tür immer offen lassen, auch bei TB · D) Nicht über die Isolierung sprechen

LÖSUNGEN

Fall 1: 1) B – Kontaktübertragung. KRINKO empfiehlt ein Einzelzimmer mit eigener Nasszelle, eine Kohorte mit anderen MRSA-Patienten ist möglich. Niemals zu abwehrgeschwächten Menschen. · 2) B – Kittel und Handschuhe bei Kontakt, MNS bei Spritzgefahr oder nach Hygieneplan. FFP3 ist bei MRSA nicht vorgesehen. Verbandwechsel natürlich aseptisch. · 3) B – Zielbereich vorher informieren ist der wichtigste Schritt. Der Patient braucht keine Schutzkleidung – frische Kleidung, desinfizierte Hände und abgedeckte Wunden reichen.

Fall 2: 1) B – Schon bei **Verdacht** isolieren – aerogene Übertragung. Bis zur Verlegung trägt die Patientin einen MNS (Quellenschutz). · 2) B – Aerogene Erreger: Atemschutz, mindestens FFP2. Ein MNS schützt nicht vor Tröpfchenkernen. · 3) B – Kontaktpersonen werden erfasst; Umgebungsuntersuchungen laufen über das Gesundheitsamt. Tuberkulose ist meldepflichtig (§ 6 IfSG).

Fall 3: 1) B – Noroviren sind unbehüllt. Nötig ist mindestens „begrenzt viruzid PLUS“ (oder viruzid). Händewaschen ersetzt die Desinfektion nicht. · 2) B – Erkranktes Personal ist eine häufige Quelle für Ausbrüche. Rückkehr frühestens 48 Stunden nach Symptomende, danach besonders sorgfältige Händehygiene. · 3) B – Ab 2 Fällen mit vermutetem Zusammenhang handelt es sich um eine meldepflichtige Häufung. Früh reagieren verhindert große Ausbrüche.

Fall 4: 1) B – C. difficile bildet Sporen – Alkohol tötet sie nicht sicher ab. Deshalb nach der Desinfektion zusätzlich waschen (mechanische Entfernung). · 2) B – Nur sporozide Mittel wirken gegen die Sporen. · 3) B – KRINKO: frühestens 48 Stunden nach Ende der Durchfälle. Danach Schlussdesinfektion mit sporozidem Mittel.

Fall 5: 1) B – Pflanzen, Erde und Blumenwasser sind Keimreservoire (z. B. Aspergillus, Pseudomonas). · 2) B – Personen mit Infektzeichen sind für Frau M. eine Gefahr. Besser Kontakt per Telefon/Video oder nur nach Absprache mit MNS. · 3) B – Bei Schutzisolierung ist die Reihenfolge umgekehrt: zuerst die abwehrgeschwächte Person, isolierte infektiöse Patienten zuletzt.

Quiz: 1) C · 2) B · 3) C · 4) C · 5) B · 6) B · 7) B · 8) B · 9) A · 10) B · 11) B · 12) B · 13) A · 14) B · 15) B

12 Recht & Quellen

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

§ 23: Pflicht zur Infektionsprävention nach Stand der Wissenschaft (KRINKO), Surveillance, Hygieneplan · § 36: Hygienepläne in Pflegeeinrichtungen · §§ 6, 7: Meldepflichten · § 20: Masernschutz

KRINKO-Empfehlungen (RKI)

U. a. „Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung von Patienten mit übertragbaren Krankheiten“ (2015), Händehygiene (2016), MRSA (2014), MRGN (2012), VRE (2018), C. difficile (2019)

Landesrecht

In NRW die Krankenhaushygieneverordnung (HygMedVO): Hygienefachpersonal, Hygienekommission

Arbeitsschutz

Biostoffverordnung, **TRBA 250** (Schutzkleidung, Atemschutz, Handschuhe, kein Schmuck, sichere Instrumente), arbeitsmedizinische Vorsorge und Impfangebote

Datenschutz & Schweigepflicht

§ 203 StGB, DSGVO: Diagnosen nicht für Unbefugte erkennbar machen (Türschild ohne Erreger)

Hygieneplan der Einrichtung

Setzt alle Vorgaben vor Ort um – **verbindlich** für alle Mitarbeitenden. Bei Abweichungen zwischen Lehrbuch und Hygieneplan gilt im Dienst der Hygieneplan.

QUELLEN

- KRINKO: Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung von Patienten mit übertragbaren Krankheiten. Bundesgesundheitsblatt 2015
- KRINKO: Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Bundesgesundheitsblatt 2016
- KRINKO: Empfehlungen zu MRSA (2014), MRGN (2012), VRE (2018) und Clostridioides difficile (2019)
- RKI-Ratgeber für Ärztinnen und Ärzte (z. B. Tuberkulose, Noroviren, Masern, Skabies), www.rki.de
- TRBA 250 – Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege
- Infektionsschutzgesetz (IfSG), insbesondere §§ 2, 6, 7, 20, 23, 36
- VAH-Liste / RKI-Liste der Desinfektionsmittel (Wirkbereiche)

Alles auch in der PLAN-App unter Wissen → „Isolationsmanagement“ – mit Animationen, Fällen zum Durchklicken und 2.000+ Prüfungsfragen fürs Examen.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**